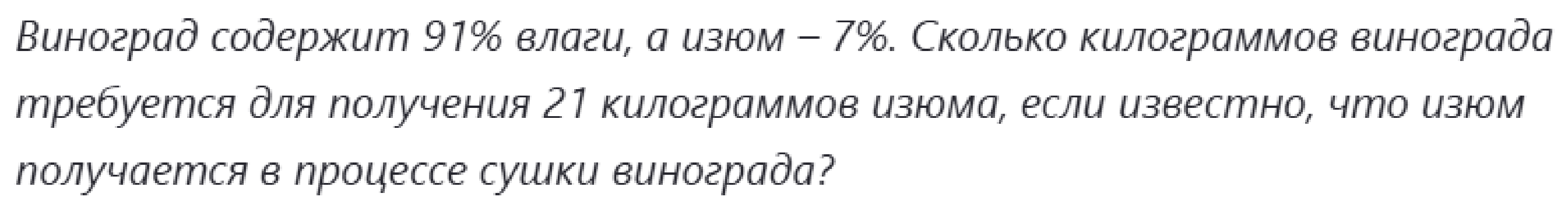
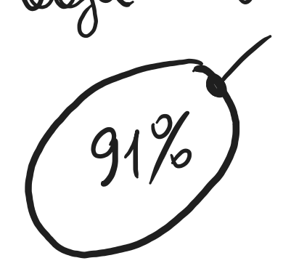


Виноград содержит 91% влаги, а изюм – 7%. Сколько килограммов винограда требуется для получения 21 килограммов изюма, если известно, что изюм получается в процессе сушки винограда?

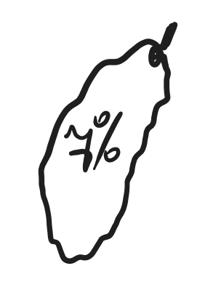
91% вода + 9% мякоть

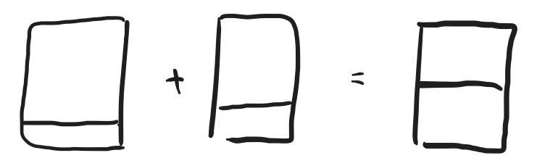


$\xrightarrow{\text{испаряется вода}}$

мякоть = const

7% вода + 93% мякоть





x кг — 21 кг

$m_{\text{мякоть 1}} = m_{\text{мякоть 2}}$

x кг – 100% — 21 кг – 100%

$m_{\text{мякоть 1}}$ – 9% — $m_{\text{мякоть 2}}$ – 93%

$m_{\text{мякоть 1}} = \frac{x\cdot9}{100}$ — $m_{\text{мякоть 2}} = \frac{21\cdot93}{100}$

$$\frac{x\cdot9}{\cancel{100}} = \frac{21\cdot93}{\cancel{100}}$$

$$x = \frac{\overset{7}{\cancel{21}}\cdot93}{\underset{3}{\cancel{9}}} = \frac{7\cdot\overset{31}{\cancel{93}}}{\underset{1}{\cancel{3}}} = 217 \text{ кг}$$

Ответ: 217 кг

$$\underset{10\text{ кг}}{x\%} + \underset{40\text{ кг}}{y\%} = \underset{20\text{ кг}}{52\%}$$

$$\begin{cases}\frac{10x}{\cancel{100}} + \frac{10y}{\cancel{100}} = \frac{20\cdot52}{\cancel{100}}\\ \frac{50x}{\cancel{100}} + \frac{10y}{\cancel{100}} = \frac{60\cdot40}{\cancel{100}}\end{cases}$$

$10y = 1040 - 10x \rightarrow y = \frac{1040-10x}{10} = 104 - x$

$50x + 10\cdot(104 - x) = 60\cdot40$

$50x + 1040 - 10x = 2400$

$40x = 2400 - 1040$

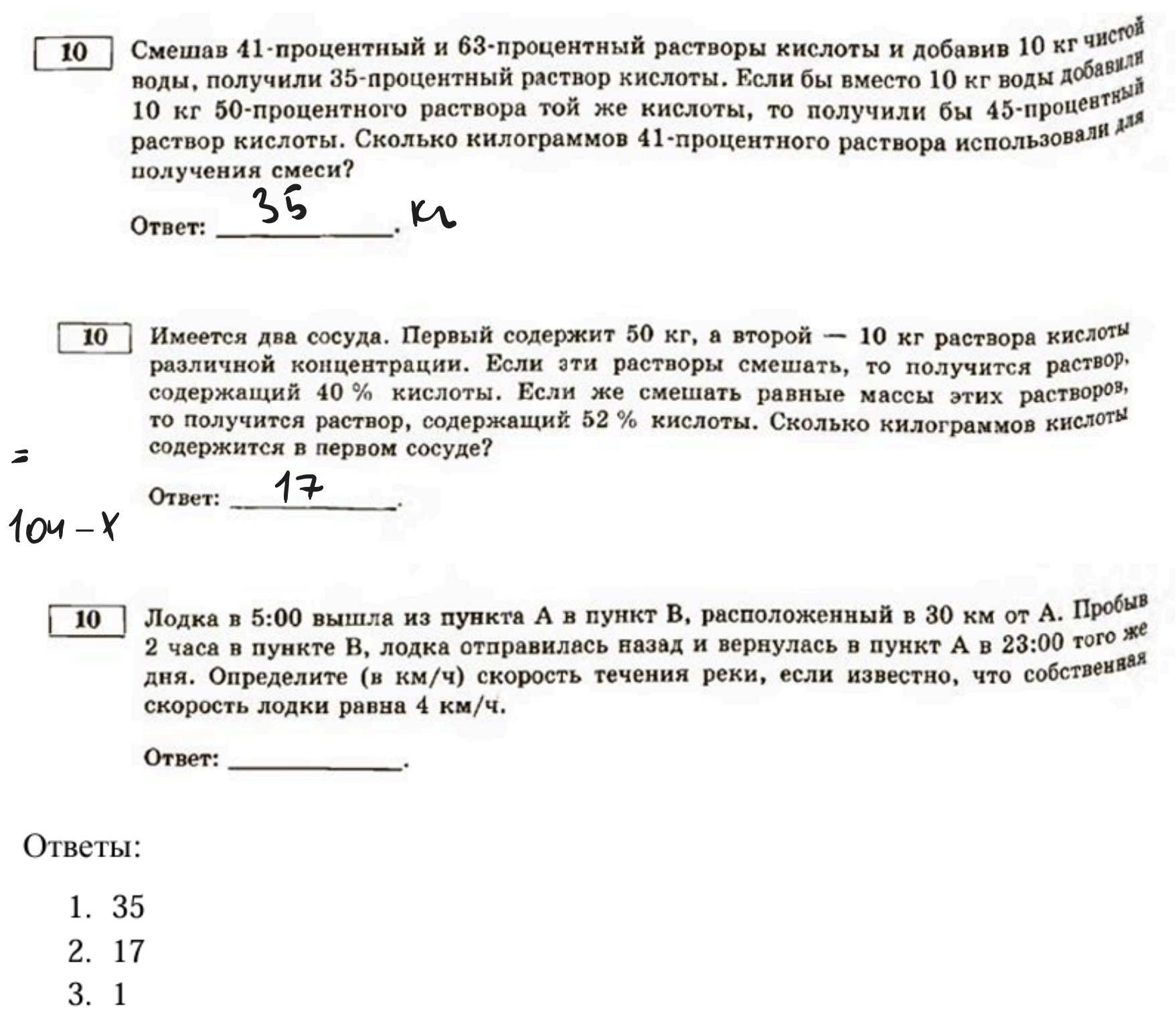
$40x = 1360$

$x = \frac{1360}{40} = 34\%$

50 – 100%

m – x%

$m = \frac{x\cdot50}{100} = \frac{34\cdot\cancel{50}}{\cancel{100}} = \frac{34}{2} = 17$ кг



10 Смешав 41-процентный и 63-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 35-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 45-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 41-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ: 35 кг

10 Имеется два сосуда. Первый содержит 50 кг, а второй — 10 кг раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 40 % кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 52 % кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде?

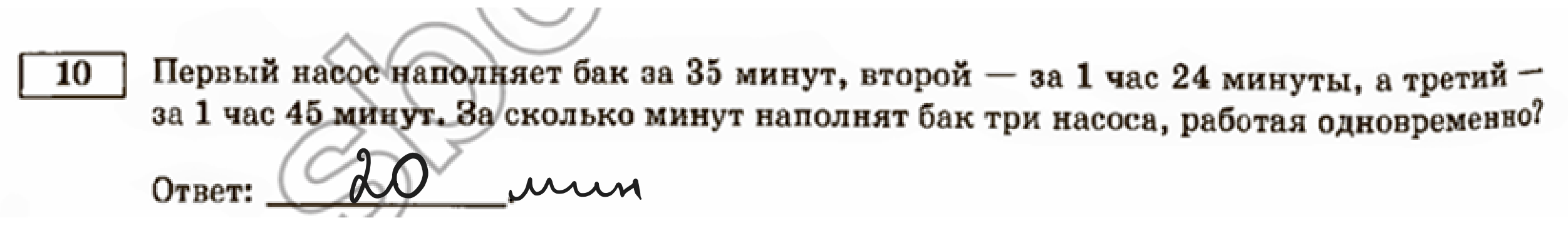
Ответ: 17

10 Лодка в 5:00 вышла из пункта A в пункт B, расположенный в 30 км от A. Пробыв 2 часа в пункте B, лодка отправилась назад и вернулась в пункт A в 23:00 того же дня. Определите (в км/ч) скорость течения реки, если известно, что собственная скорость лодки равна 4 км/ч.

Ответ: ____________.

Ответы:

1. 35
2. 17
3. 1



10 Первый насос наполняет бак за 35 минут, второй — за 1 час 24 минуты, а третий — за 1 час 45 минут. За сколько минут наполнят бак три насоса, работая одновременно?

Ответ: 20 мин

	t	A	P
1 Тр.	35 мин	1	$\frac{1}{35}$
2 Тр.	84 мин	1	$\frac{1}{84}$
3 Тр.	105 мин	1	$\frac{1}{105}$
1+2+3 тр	$\frac{1}{\frac{1}{35}+\frac{1}{84}+\frac{1}{105}}$	1	$\frac{1}{35}+\frac{1}{84}+\frac{1}{105}$

$35 = 7\cdot5 \quad 84 = 7\cdot3\cdot4 \quad 105 = 5\cdot7\cdot3$

$$\frac{1}{24} + \frac{1}{18} = \frac{\quad}{6\cdot4\cdot3}$$

$24 = ⑥\cdot4 \quad 18 = ⑥\cdot3$

$$\frac{1}{\frac{1}{35}^{12} + \frac{1}{84}^{5} + \frac{1}{105}^{4}} = \frac{1}{\frac{\cancel{21}}{\cancel{7}\cdot5\cdot\cancel{3}\cdot4}} = \frac{1}{\frac{1}{20}} = 20$$

$7\cdot5 \;\; 7\cdot3\cdot4 \;\; 5\cdot7\cdot3$

$$\underset{x\text{ кг}}{41\%} + \underset{y\text{ кг}}{63\%} + \underset{10\text{ кг}}{0\%} = \underset{x+y+10\text{ кг}}{35\%}$$

$$\underset{x\text{ кг}}{41\%} + \underset{y\text{ кг}}{63\%} + \underset{10\text{ кг}}{50\%} = \underset{x+y+10\text{ кг}}{45\%}$$

x – ? кг

$$\begin{cases}\frac{41x}{100} + \frac{63y}{100} = \frac{(x+y+10)\cdot35}{100}\\ \frac{41x}{\cancel{100}} + \frac{63y}{\cancel{100}} + 5^{100} = \frac{(x+y+10)\cdot45}{100}\end{cases} \rightarrow \begin{cases}41x + 63y = (x+y+10)\cdot35\\ 41x + 63y + 500 = (x+y+10)\cdot45\end{cases}$$

$$\begin{cases}41x + 63y = 35x + 35y + 350\\ 41x + 63y + 500 = 45x + 45y + 450\end{cases} \rightarrow \begin{cases}41x - 35x + 63y - 35y = 350\\ 41x - 45x + 63y - 45y = 450 - 500\end{cases}$$

$$\begin{cases}6x + 28y = 350\\ -4x + 18y = -50\end{cases} \rightarrow x = \frac{350 - 28y}{6} = \frac{350 - 28\cdot5}{6} = \frac{350-140}{6} = \frac{210}{6} = 35 \text{ кг}$$

$$-4\cdot\frac{350 - 28y}{6} + 18y = -50$$

$$\frac{-4\cdot350 + 4\cdot28y}{6}^{1} + 18y^{6} = -50$$

$$\frac{-4\cdot350 + 4\cdot28y + 18\cdot6y}{6} = -50$$

$$\frac{-1400 + 112y + 108y}{6} = \frac{-50}{1}$$

$-1400 + 220y = -300$

$220y = -300 + 1400$

$y = \frac{1100}{220} = 5$ кг